



TRAVEAUX DIRIGES : STATISTIQUES DESCRIPTIVES

Exercice 1 :

Une enquête menée auprès de 100 salariés d'une entreprise pour collecter les informations suivantes : Situation familiale, Sexe, Nombre de personnes à charge, condition du travail, Salaire mensuel, Nombre de jour d'absence, Age, Poids.

Travail à Faire :

1. Identifier la nature des caractères étudiés (quantitatif discret / continu) (qualitatif).
2. Donner deux modalités possibles pour chacun de ces caractères.
3. Quelle est la taille de l'échantillon ?

Exercice 2 : La Répartition des salariés de l'entreprise weva selon les catégories socio-professionnelles CSP :

x_i	Cadres supérieurs	Cadres	Employés	Ouvriers spécialisés	ouvriers	TOTAL
n_i	7	15	18	20	40	100

Travail à Faire : 1) déterminer les éléments suivants :

a. La population b. La taille de l'échantillon c. Le caractère et sa nature d. Les modalités

Exercice 3 : Une enquête menée auprès de 20 ménages portant sur le revenu mensuel En dollar a donné les résultats suivants :

2500	3700	8000	3000	8000
8000	3000	3700	3000	3700
3000	2500	3700	2500	3700
2500	3700	3700	3000	3000

Travail à Faire :

- 1) Etablir la distribution des effectifs.
- 2) Quelle est la représentation graphique appropriée pour cette distribution ?
- 3) déterminer les éléments suivants :
 - a. La population
 - b. Le caractère et sa nature
 - c. Les modalités



Exercice 4 :

Lors d'un examen écrit, un correcteur a obtenu les notes suivantes (sur 10) sur 35 copies corrigées : 8 , 4 , 5 , 3 , 3 , 2 , 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 1 , 6 , 1 , 1 , 0 , 1 , 4 , 2 , 2 , 0 , 4 , 4 , 4 , 3 , 2 , 2 , 4 , 7 , 0 , 0 , 7 , 5 , 0 , 7.

- 1) Dresser le tableau des effectifs.
- 2) a) Quel est le pourcentage des élèves qui ont la meilleure note ?
b) Quel est le pourcentage des élèves qui ont au plus 4 points sur 10 ?

Exercice 5 : Dans une petite localité, on a relevé le nombre de pièces par appartement :

Nombre de pièces	1	2	3	4	5	6	7
Nombre d'appartements	48	72	96	64	39	25	3

- 1) Calculer les effectifs cumulés, les fréquences et les fréquences cumulées.
- 2) Donner le nombre d'appartements qui ont 4 pièces.
- 3) Donner le nombre d'appartements qui ont au plus 3 pièces.
- 4) Tracer le diagramme en bâtons des effectifs.
- 5) Déterminer le mode
- 6) Tracer la courbe cumulative des fréquences cumulées.
- 7) En déduire la médiane.
- 8) Calculer la moyenne, la variance et l'écart type.

Exercice 6 : Le tableau suivant présente les données groupées de 44 observations.

classe	$[0 - 2[$	$[2 - 10[$	$[10 - 60[$
nk	15	17	12

1. Dessiner l'histogramme de cette distribution.
2. Calculer le mode de cette distribution
3. Calculer la médiane.



Exercice 7 : Les données suivantes sont le degré sur l'échelle de Richter de 20 séismes :

4.6 4.7 4.3 4.5 4.8 5.1 5.5 4.7 4.4 4.7 4.7 4.5 5.7 4.9 4.5 4.3 4.1 4.3 4.6 5.1

- 1) Dresser le tableau des classes et des effectifs.
- 2) Calculer la moyenne, la variance et l'écart-type.

